



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Alif Aryo Pradipto - 5024241086

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer sekarang semakin cepat, terutama pada jaringan wireless atau jaringan nirkabel yang sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas seperti belajar online, komunikasi, bermain game, sampai akses internet di kampus maupun tempat kerja menggunakan jaringan wireless seperti Wi-Fi. Karena itu, pemahaman mengenai jaringan wireless menjadi penting untuk dipelajari, khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari bidang komputer dan jaringan.

Dalam penggunaan jaringan wireless juga masih sering ditemukan beberapa kendala, misalnya sinyal yang tidak stabil, jangkauan jaringan yang terbatas, serta proses konfigurasi perangkat jaringan yang cukup berbeda dibanding jaringan kabel. Selain itu, untuk menghubungkan beberapa perangkat atau jaringan di lokasi yang berbeda juga dibutuhkan konfigurasi dan perangkat yang sesuai agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan agar praktikan dapat memahami cara kerja jaringan wireless sekaligus mencoba langsung proses konfigurasi perangkat jaringan seperti router dan access point. Praktikum juga dilakukan menggunakan simulasi maupun perangkat asli sehingga praktikan dapat memahami proses konfigurasi IP address, routing, dan pengujian konektivitas jaringan secara langsung.

Praktikum ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan perkembangan teknologi saat ini karena hampir semua sistem modern menggunakan jaringan wireless sebagai media komunikasi data. Contohnya seperti Internet of Things (IoT), smart home, smart campus, dan berbagai layanan berbasis internet lainnya yang membutuhkan koneksi wireless yang stabil dan efisien. Dengan adanya praktikum ini, diharapkan praktikan mampu memahami konsep dasar jaringan wireless serta dapat menerapkannya dalam simulasi maupun kondisi nyata.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless

Jaringan wireless adalah jaringan komputer yang menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik untuk melakukan komunikasi data tanpa menggunakan kabel fisik. Data dikirim melalui udara menggunakan sinyal radio sehingga perangkat dapat saling terhubung dengan lebih fleksibel dan mudah digunakan pada lingkungan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

1.2.2 Wi-Fi dan Standar IEEE 802.11

Wi-Fi merupakan teknologi jaringan wireless yang bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11. Standar ini mengatur cara perangkat wireless saling berkomunikasi, termasuk frekuensi dan metode pengiriman data. Beberapa standar Wi-Fi yang sering digunakan antara lain 802.11a, 802.11b, 802.11n, hingga 802.11ac yang memiliki perbedaan dari sisi kecepatan dan jangkauan sinyal.

1.2.3 Perangkat Jaringan Wireless

Dalam jaringan wireless terdapat beberapa perangkat penting yang digunakan untuk mendukung komunikasi jaringan, di antaranya:

- Router, yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan sekaligus mengatur lalu lintas data.
- Access Point (AP), yaitu perangkat yang menyediakan akses jaringan wireless bagi perangkat lain.
- Wireless NIC, yaitu perangkat atau komponen yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan wireless.
- Repeater, yaitu perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal wireless.
- Wireless Bridge, yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan berbeda secara nirkabel.

1.2.4 Topologi Jaringan Wireless

Topologi jaringan wireless merupakan bentuk atau metode hubungan antar perangkat dalam jaringan. Beberapa topologi yang umum digunakan adalah:

- Point-to-Point (PtP), yaitu koneksi langsung antara dua perangkat.
- Point-to-Multipoint (PtMP), yaitu satu perangkat pusat yang terhubung ke beberapa perangkat lain.

Topologi tersebut sering digunakan untuk menghubungkan jaringan antar ruangan atau antar gedung tanpa menggunakan kabel.

1.2.5 IP Address dan Routing

IP address adalah alamat yang digunakan sebagai identitas perangkat pada jaringan komputer. Setiap perangkat harus memiliki IP address agar dapat saling berkomunikasi. Sedangkan routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain menggunakan router.

1.2.6 Keamanan Jaringan Wireless

Keamanan jaringan wireless digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Beberapa metode keamanan yang umum digunakan adalah WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. Saat ini WPA2 dan WPA3 lebih sering digunakan karena memiliki sistem keamanan yang lebih baik dibanding metode sebelumnya.

1.2.7 Prinsip Komunikasi Data Wireless

Pada jaringan wireless, data dikirim dalam bentuk sinyal elektromagnetik melalui udara. Data dari perangkat pengirim akan diteruskan menuju access point atau router kemudian dikirim ke perangkat tujuan. Proses tersebut memungkinkan komunikasi data dapat dilakukan tanpa menggunakan kabel fisik.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Jaringan Wired dan Wireless

Menurut saya, jaringan wired dan wireless sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan penggunaannya. Jaringan wired menggunakan kabel seperti Ethernet untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Kelebihan jaringan wired adalah koneksi yang lebih stabil, kecepatan transfer data lebih konsisten, dan tingkat keamanan lebih baik karena akses jaringan harus menggunakan kabel secara langsung. Oleh karena itu, jaringan wired biasanya cocok digunakan pada laboratorium komputer, server, maupun kantor yang membutuhkan koneksi stabil.

Namun, jaringan wired memiliki kekurangan yaitu kurang fleksibel karena perangkat harus selalu terhubung menggunakan kabel. Selain itu, pemasangan kabel juga membutuhkan biaya tambahan dan cukup sulit jika digunakan pada area yang luas.

Sedangkan jaringan wireless menggunakan sinyal radio tanpa kabel sehingga pengguna dapat terhubung dengan lebih mudah dan fleksibel. Jaringan wireless sangat cocok digunakan pada rumah, kampus, cafe, maupun tempat umum karena pengguna tetap bisa terhubung ke jaringan meskipun berpindah tempat selama masih berada dalam jangkauan sinyal.

Walaupun begitu, jaringan wireless memiliki beberapa kekurangan seperti sinyal yang dapat terganggu oleh jarak, tembok, maupun perangkat lain. Selain itu, dari sisi keamanan jaringan wireless juga lebih rentan jika tidak menggunakan sistem keamanan yang baik.

Berdasarkan perbandingan tersebut, jaringan wired lebih unggul dari sisi stabilitas dan kecepatan, sedangkan jaringan wireless lebih unggul dari sisi fleksibilitas dan kemudahan penggunaan.

2.2 Perbedaan Router, Access Point, dan Modem

Router, access point, dan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi berbeda walaupun sering digunakan dalam satu jaringan yang sama.

Router adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan sekaligus mengatur jalur pengiriman data antar jaringan tersebut. Router juga biasanya digunakan untuk membagikan alamat IP kepada perangkat lain dalam jaringan.

Access Point (AP) adalah perangkat yang digunakan untuk menyediakan koneksi wireless atau Wi-Fi bagi perangkat seperti laptop dan smartphone. Access point biasanya digunakan untuk memperluas jaringan kabel menjadi jaringan wireless.

Sedangkan modem adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan internet dari penyedia layanan internet atau ISP. Modem menerima sinyal internet dari ISP kemudian meneruskannya ke router atau perangkat jaringan lainnya.

Jadi secara singkat, modem digunakan untuk terhubung ke internet, router digunakan untuk mengatur jaringan, sedangkan access point digunakan untuk menyediakan koneksi wireless.

2.3 Menghubungkan Dua Gedung Tanpa Kabel

Jika diminta menghubungkan dua ruangan atau gedung yang berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang paling cocok digunakan adalah wireless bridge.

Wireless bridge digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berada pada lokasi berbeda menggunakan koneksi wireless point-to-point. Perangkat ini cocok digunakan karena koneksi yang

dihasilkan lebih stabil dan fokus dibandingkan access point biasa, terutama untuk komunikasi antar gedung.

Selain itu, wireless bridge juga lebih praktis karena tidak perlu melakukan instalasi kabel yang panjang. Selama kedua perangkat masih berada dalam jangkauan dan tidak terlalu terhalang objek besar, komunikasi data masih dapat berjalan dengan baik.

Karena alasan tersebut, wireless bridge menjadi solusi yang cukup efektif untuk menghubungkan jaringan antar gedung secara wireless.